



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS

BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

Tarea 2

Fragmentación Horizontal Primaria siguiendo a M. Tamer Ozsü

Realizado por:

Pérez Iturbe Carolina

De Jesús Lucio Oscar Daniel

Profesor:

Carlos De La Cruz Sosa

Fecha de entrega: 02 de junio de 2025

Grupo: 3TM3

Contents

1	Introducción	3
2	Fragmentación horizontal	4
3	Algoritmo COM MIN	5
4	Resumen de algoritmo COM MIN	6
5	Conclusiones	8
6	Bibliografía	9

1 Introducción

Autor de referencia; M. Tamer Özsu, FRSC (nacido el 18 de marzo de 1951) es un informático turco-canadiense que trabaja en el área de la gestión de datos distribuidos y paralelos. Es profesor universitario en la Escuela de Ciencias de la Computación David R. Cheriton de la Universidad de Waterloo. [1]

Fragmentación; La fragmentación es una característica de servidor de bases de datos que le permite controlar dónde se almacenan los datos a nivel de tabla. La fragmentación le permite definir grupos de filas o claves de índice dentro de una tabla, según algún algoritmo o esquema. Puede almacenar cada grupo o fragmento (también conocido como partición) en un espacio de base de datos (dbspace) independiente asociado con un disco físico específico. Se utilizan sentencias SQL para crear los fragmentos y asignarlos a los espacios de base de datos. [2] Estas técnicas se utilizan durante el proceso de diseño de BDD. La información concerniente a la fragmentación de los datos se almacena en un catálogo global del sistema al que tiene acceso el software cliente cuando es necesario. La fragmentación es un concepto que surge en los modelos que incluyen algún tipo de particionado y tiene implicaciones físicas y lógicas.

- **Fragmento lógico:** Bloque de datos localizado en algún SGBDD que puede ser descrito (en términos relacionales) como el resultado de una proyección y/o una selección de la información contenida en la BD, de modo que resulten subconjuntos disjuntos de ella. Por tanto, una vez que la BD ha sido dividida en un conjunto de fragmentos, todos los datos aparecen en uno y sólo uno de estos fragmentos
- **Fragmento físico:** Subconjunto de un fragmento lógico que se almacena completo en un nodo. Cada uno de los fragmentos físicos de un fragmento lógico se localizan en uno o más nodos dependiendo del modelo de distribución de los datos.

El esquema de fragmentación es el conjunto de las distintas relaciones que se han obtenido del ELG y las condiciones empleadas para esta división expresado en algebra relacional. Existen distintas formas de fragmentar una relación:

- Fragmentación vertical
- Fragmentación horizontal
- Fragmentación mixta

[3]

Razones para la fragmentación: Considere la posibilidad de fragmentar sus tablas si tiene como objetivo mejorar al menos uno de los aspectos siguientes:

- Tiempo de respuesta de un solo usuario
- Concurrencia
- Disponibilidad
- Características de copia de seguridad y restauración
- Carga de datos

Cada uno de los objetivos anteriores tiene sus propias implicaciones para la estrategia de fragmentación que implante finalmente. Su principal objetivo de fragmentación determina el modo de implantar la estrategia de fragmentación, o al menos influye sobre el mismo.[4]

Los esquemas de fragmentación se diseñan teniendo en cuenta el uso que se va a hacer de los datos que se almacenan en cada una de las sedes, construyendo relaciones más pequeñas y más adaptadas a las operaciones de recuperación y actualización que utilizan las aplicaciones, tratando así de aligerar las comunicaciones entre los nodos debido al alto coste que éstas tienen.[3]

Requisitos de información La información necesaria para el diseño de la distribución puede dividirse en cuatro categorías: información de la base de datos, la aplicación de la información, información de la red de comunicación, y sistema informático. [3]

Reglas de fragmentación

- **Complejidad;** cada atributo de la relación deberá encontrarse en al menos uno de los fragmentos, asegurando así que no hay pérdida de información.
- **Reconstrucción;** si una relación R se descomponen en fragmentos de la forma $R_1, R_2, \dots, R_n$, debería ser posible definir un operador relacional tal que $R = \bigcup R_i$ para todo $R_i \subseteq R$ (Fragmentos de R). El operador será diferente para cada forma de fragmentación; sin embargo es importante poder identificarlo. Esta regla asegura que las restricciones de integridad referencial están resguardadas.
- **Disyunción;** Esta regla asegura que los fragmentos son disjuntos. Si se trata de una fragmentación vertical, sólo los atributos clave deben estar repetidos en todos los fragmentos, de modo que la propiedad disyunción se refiere únicamente a los restantes atributos

[3]

2 Fragmentación horizontal

La fragmentación horizontal se realiza sobre las tuplas de la relación. Cada fragmento será un subconjunto de las tuplas de la relación. Existen dos variantes de la fragmentación horizontal: la primaria y la derivada. La fragmentación horizontal primaria de una relación se desarrolla empleando los predicados definidos en esa relación. Por el contrario, la fragmentación horizontal derivada consiste en dividir una relación partiendo de los predicados definidos sobre alguna otra.[5]

Fragmentación horizontal primaria Tamer Ozsu Una fragmentación horizontal primaria se define mediante una operación de selección sobre las relaciones propietarias de un esquema de base de datos. Por lo tanto, dada la relación R , sus fragmentos horizontales se expresan como $R_i = \sigma_{F_i}(R)$, $1 \leq i \leq w$, donde F_i es la fórmula de selección utilizada para obtener el fragmento R_i (también llamada el predicado de fragmentación). Si F_i está en forma normal conjuntiva, es un predicado minterm (m_i). El algoritmo que discutimos insistirá, de hecho, en que F_i sea un predicado minterm.

Un fragmento horizontal R_i de la relación R consiste en todas las tuplas de R que satisfacen un predicado de mintermino m_i . Por lo tanto, dado un conjunto de predicados de mintermino M , hay tantos fragmentos horizontales de la relación R como predicados de mintermino. Este conjunto de fragmentos horizontales también se conoce comúnmente como el conjunto de fragmentos de mintermino. La definición de los fragmentos horizontales depende de los predicados de mintermino.

Por lo tanto, el primer paso de cualquier algoritmo de fragmentación es determinar un conjunto de predicados simples que formarán los predicados de mintermino. Un aspecto importante de los predicados simples es su completitud; otro es su minimalidad. Un conjunto de predicados simples R_r se considera completo si y solo si hay una probabilidad igual de acceso por cada aplicación a cualquier tupla que pertenezca a cualquier fragmento de mintermino que esté definido de acuerdo con R_r .

3 Algoritmo COM MIN

Algorithm 3.1: COM_MIN Algorithm

Input: R : relation; Pr : set of simple predicates

Output: Pr' : set of simple predicates

Declare: F : set of minterm fragments

begin

find $p_i \in Pr$ such that p_i partitions R according to *Rule 1* ;

$$Pr' \leftarrow p_i ;$$
$$Pr \leftarrow Pr - p_i ;$$
$$F \leftarrow f_i \quad \{f_i \text{ is the minterm fragment according to } p_i\};$$

repeat

find a $p_j \in Pr$ such that p_j partitions some f_k of Pr' according to *Rule 1*

;

$$Pr' \leftarrow Pr' \cup p_j;$$
$$Pr \leftarrow Pr - p_j;$$
$$F \leftarrow F \cup f_j ;$$

if $\exists p_k \in Pr'$ which is not relevant then

$$Pr' \leftarrow Pr' - p_k;$$
$$F \leftarrow F - f_k;$$

until Pr' is complete ;

end

Funcionamiento El algoritmo comienza encontrando un predicado que sea relevante y que divida la relación de entrada. El bucle repetir-hasta añade de forma iterativa predicados a este conjunto, asegurando la minimalidad en cada paso. Por lo tanto, al final el conjunto P_r es tanto mínimo como completo. El segundo paso en el proceso de diseño horizontal primario es derivar el conjunto de predicados minitemporales que se pueden definir sobre los predicados en el conjunto P_r . Estos predicados minitemporales determinan los fragmentos que se usan como candidatos en el paso de asignación. La determinación de predicados minitemporales individuales es trivial; la dificultad radica en que el conjunto de predicados minitemporales puede ser bastante grande (de hecho, exponencial en el número de predicados simples). Buscamos maneras de reducir el número de predicados minitemporales que deben considerarse en la fragmentación. Esta reducción se puede lograr eliminando algunos de los fragmentos minitemporales que pueden ser irrelevantes. Esta eliminación se lleva a cabo identificando aquellos mintermo que podrían ser contradictorios con un conjunto de implicaciones.

Por ejemplo, si $Pr' = (P_1, P_2)$, donde

$$R_1 : att = value_1$$
$$R_2 : att = value_2$$

el dominio de $att = (value_1, value_2)$ contiene;

$$i_1 : (att = value_1) \Rightarrow \neg(att = value_2)$$
$$i_1 : \neg(att = value_1) \Rightarrow (att = value_2)$$

Los siguientes cuatro predicados de mintermino se definen de acuerdo con Pr'

$$m_1 : (att = value_1) \wedge (att = value_2)$$
$$m_2 : (att = value_1) \wedge \neg(att = value_2)$$
$$m_3 : \neg(att = value_1) \wedge (att = value_2)$$
$$m_4 : \neg(att = value_1) \wedge \neg(att = value_2)$$

En este caso, los predicados de minterm m_1 y m_4 son contradictorios a las implicaciones y, por lo tanto, pueden ser eliminados de M.

Este algoritmo es empleado como entrada para la fragmentacion horizontal

4 Resumen de algoritmo COM MIN

Es un método formal para la fragmentación horizontal primaria de una base de datos relacional. Su propósito es encontrar una partición lógica y eficiente de las tuplas de una tabla basándose en las condiciones frecuentes de acceso (consultas) para así optimizar el rendimiento en sistemas distribuidos.

objetivo Obtener un conjunto de fragmentos disjuntos y completos que:

- Cubran todas las tuplas (completo).
- No se solapen (disjuntos).
- Se basen en condiciones de uso reales (consultas frecuentes).
- Utilicen un número mínimo de predicados para simplificar la fragmentación.

Etapas

- **Recolección de consultas frecuentes** Analiza las consultas que se ejecutan comúnmente para determinar los atributos de partición. Por ejemplo, si muchas consultas filtran por `productcategoryid`, ese será el atributo de fragmentación.
- **Extracción del conjunto de predicados simples (PR)** De las condiciones WHERE se extraen predicados simples
- **Construcción del conjunto completo y mínimo (M)** A partir de PR, se generan combinaciones booleanas de los predicados (usando AND, NOT) para obtener todos los casos lógicamente posibles. De ahí se eliminan los redundantes o vacíos para quedarnos con un conjunto completo (cubre todas las tuplas) y mínimo (sin combinaciones redundantes).
- **Asignación de fragmentos (F)** Cada predicado mínimo se convierte en un fragmento físico

¿Qué resultados se obtienen? Se generan fragmentos precisos, que contienen tuplas relacionadas con predicados que aparecen en las consultas reales.

Se reduce el volumen de datos procesado por nodo cuando una consulta se ejecuta.

Mejora el rendimiento y escalabilidad.

Permite el uso de fragmentación derivada en tablas relacionadas mediante joins.

Table 1: Comparación de algoritmos de fragmentación horizontal

Algoritmo	Tipo de Fragmentación	Criterio Base	Ventajas	Desventajas
COM_MIN	Horizontal primaria	Predicados de consultas frecuentes	Fragmentos precisos, disjuntos y completos; optimización formal del acceso	Requiere análisis lógico detallado; complejidad en su implementación
Round-Robin	Horizontal	Distribución uniforme por turno	Balance de carga simple; implementación rápida	No considera el patrón de consultas ni relaciones entre datos
Hashing	Horizontal	Hash sobre atributo clave (ej. ID)	Distribución balanceada y determinística	No optimiza joins ni patrones reales de acceso
Range Partitioning	Horizontal	Intervalos de valores (ej. fechas, categorías)	Intuitivo; útil para datos secuenciales o temporales	Puede quedar desbalanceado si los datos no están uniformemente distribuidos
Heurístico Manual	Horizontal o Vertical	Criterios definidos por el diseñador	Altamente adaptable a necesidades específicas	Riesgo de decisiones no óptimas; depende del conocimiento del diseñador

5 Conclusiones

La fragmentación es el resultado de la necesidad de escalar una base de datos distribuida, es decir que al extender los elementos necesarios, como los nodos y las problemáticas que se les pueda presentar. Cabe señalar que los esquemas de fragmentación primeramente seleccionados no necesariamente serán los mas apropiados, debido a que las operaciones no sobre la base de datos no sea como se espera, por ello debe haber consideraciones para cambiar de esquema y trabajar con ello en mente desde un principio.

La fragmentación horizontal empleando el algoritmo COM MIN, es un ejemplo de que para proponer esquemas se requiere una noción de lo que la base de datos puede ofrecer, el hecho de que se requiera crear grupos cada vez mas compactos capaces de responder a la mayoría de posibilidades de consulta es muestra que no existirá una respuesta constante en el tiempo, re diseñar o proponer nuevos conjuntos de predicados sera una labor constante.

Al realizar pruebas con ejercicios de consultas de diversos colegas también notamos el impacto en los planes de ejecución y en el rendimiento de los sistemas o equipos donde se realizan los ejercicios, haciendo que las consideraciones aumenten.

6 Bibliografía

References

- [1] M. Tamer Özsu
https://en.wikipedia.org/wiki/M._Tamer_%C3%96zsu
- [2] IBM Qué es la fragmentación
<https://www.ibm.com/docs/es/informix-servers/12.10.0?topic=s8g-12-1-0-com-ibm-ddi-doc-ids-ddi-08>
- [3] DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BDD EQUIPO ROJO
<https://introduccionalasbdd.blogspot.com/2018/09/23-fragmentacion.html>
- [4] Por qué utilizar la fragmentación
<https://www.ibm.com/docs/es/informix-servers/12.10.0?topic=s8g-12-1-0-com-ibm-ddi-doc-ids-ddi-23>
- [5] Enrique de Jesus Segura Santiago 7º Semestre de la Licenciatura en Informatica
<https://enriqueseg-san.wordpress.com/2012/08/29/tipos-de-fragmentacion-en-bdd/>
- [6] Principles of Distributed Database Systems. http://pustaka.unp.ac.id/file/abstrak_kki/EB00KS/Basis%20Data%20Terdistribusi.pdf